

**PENJELASAN SISTEM OPERASI LINUX UBUNTU
BESERTA CARA INSTALASI UBUNTU DAN WEB SERVER**



**DISUSUN UNTUK MEMENUHI TUGAS MATA KULIAH
SISTEM OPERASI**

Dosen Pembimbing:

Nining Surhayanti, M. Kom

Oleh Kelompok 2:

Dzaky Sev Faiq	(17240203)
Adnan Firdaus	(17240038)
Ahmad Fariz Aqil	(17240242)

**JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan.....	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1 Sistem Operasi	3
2.2 Web Server dan Data Base Server.....	3
BAB III METODE TUGAS	4
3.1 Alat dan Bahan	4
3.2 Langkah Pembuatan	6
BAB IV PENUTUP	16
4.1 Kesimpulan	16
DAFTAR PUSTAKA.....	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Linux adalah salah satu contoh sistem operasi open-source yang paling terkenal. Proyek GNU (yang dimulai oleh Richard Stallman pada tahun 1983) menghasilkan banyak alat yang kompatibel dengan UNIX, tetapi tidak pernah merilis kernel.

Pada tahun 1991, seorang mahasiswa di Finlandia bernama Linus Torvalds merilis kernel mirip UNIX yang belum sempurna menggunakan Kompiler dan alat GNU. Dengan adanya internet, siapa pun dapat mengunduh source code, memodifikasi, dan mengirimkan perubahan kepada Torvalds, serta Adanya pembaruan di setiap minggunya memungkinkan sistem operasi Linux berkembang pesat dan ditingkatkan oleh ribuan programmer di seluruh dunia.(Apriyani et al., 2022)

Menurut Ngatmono, Riasti dan Sasongko (2018: 40), Ubuntu adalah distribusi Linux berbasis Debian. Proyek Ubuntu resmi disponsori oleh Canonical Ltd, sebuah Perusahaan milik astronot Afrika Selatan Mark Shuttleworth. Nama Ubuntu berasal dari nama konsep ideologi Afrika Selatan. Ubuntu adalah sistem operasi berbasis Linux sepenuhnya yang tersedia secara bebas dan didukung oleh komunitas dan pakar.(Salama & Makmur, 2024)

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan sistem operasi Linux Ubuntu ?
2. Bagaimana langkah-langkah instalasi Linux Ubuntu pada komputer atau laptop menggunakan Virtual Box?
3. Bagaimana cara melakukan instalasi dan konfigurasi web server di Ubuntu (misalnya Apache, PHP, MySQL)?

1.3 Tujuan

1. Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai sistem operasi Linux Ubuntu, mulai dari sejarah pengembangannya, sifat open-source, hingga berbagai fitur yang menjadikannya salah satu distribusi Linux paling populer digunakan di berbagai bidang
2. Untuk menjelaskan proses instalasi Linux Ubuntu secara rinci, meliputi persiapan perangkat keras, pembuatan media instalasi, pengaturan Virtual Box, hingga langkah-langkah instalasi yang benar agar pengguna, terutama pemula, dapat melakukan instalasi tanpa kendala.
3. Untuk memaparkan berbagai komponen penting yang diperlukan untuk membangun sebuah web server, seperti Apache, PHP, dan database server (MySQL/MariaDB), serta menjelaskan fungsi masing-masing komponen dalam proses penyajian layanan web.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Operasi

Sistem operasi adalah perangkat lunak (Software) yang bertugas mengontrol dan mengatur perangkat keras (hardware) serta operasi dasar sistem lainnya. Sistem ini berfungsi sebagai perantara antara user dan perangkat keras (hardware). Secara umum, sistem komputer terdiri dari empat bagian: hardware, sistem operasi, program aplikasi, dan user. Sistem operasi mengontrol hardware dan mengoordinasikan penggunaannya di antara program aplikasi yang bervariasi untuk user yang bervariasi pula. Sistem operasi juga sering disebut sebagai Resource Allocator (pengatur sumber daya). (Apriyani et al., 2022)

2.2 Web Server dan Data Base Server

Web server adalah Server yang berfungsi untuk memberikan layanan protocol http, contoh aplikasi web server yaitu : apache, Microsoft IIS, Tomcat, Nginx, dll. sedangkan Data Base Server adalah Server yang berfungsi untuk menyimpan data secara terpusat dan mendistribusikannya ke klien melalui jaringan, MySQL adalah salah satu contoh aplikasi Database Server. (Suryana , 2018)

BAB III

METODE TUGAS

3.1 Alat dan Bahan

Penelitian ini menggunakan beberapa alat dan bahan pendukung untuk menunjang proses instalasi Ubuntu dan Web Server. Berikut ini adalah rincian alat dan bahan yang digunakan:

A. Alat

1. Perangkat Keras (*Hardware*)

1) Laptop/PC dengan spesifikasi minimum:

- a) CPU: Dual-core (Intel/AMD)
- b) RAM: Minimal 8 GB
- c) Penyimpanan: Minimal 20 GB ruang kosong

2) Sistem operasi: Windows 8.1 atau di atasnya/Linux/macOS

2. Perangkat Lunak (*Software*)

1) Oracle Virtual Box

Digunakan untuk menjalankan sistem operasi lain (guest OS) di dalam sistem operasi utama (host OS) tanpa perlu melakukan dual-boot.

2) Apache 2

digunakan untuk melayani permintaan HTTP/HTTPS dan menampilkan halaman web kepada pengguna.

3) MySQL

digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengolah data.

B. Bahan

1. File ISO Ubuntu : Tanpa file ISO, VirtualBox tidak memiliki sistem operasi untuk dijalankan. ISO dipakai untuk menginstal Ubuntu ke dalam *virtual machine*, (file ISO tersedia di web ubuntu).
2. Folder dan File website coding : untuk mengkoneksikan website ke Web Server, pastikan file coding nya berbentuk PHP.
3. Dokumentasi dan Referensi :
 - 1) Jurnal ilmiah dan buku teks sebagai acuan teoretis, seperti:
 - a) (Apriyani et al., 2022) tentang sistem operasi.
 - b) (Salama & Makmur, 2024) pengertian Ubuntu.
 - c) (Suryana, 2018) Server dan Web Server.

3.2 Langkah Pembuatan

Berikut langkah-langkah dalam instalasi Ubuntu sebagai sistem operasi dan instalasi Web Server:

1. Konfigurasi Virtual Box

1) Buat Hard disk Virtual

- a) Pilih: Create a virtual hard disk now.
- b) File type: VDI (VirtualBox Disk Image).
- c) Storage: Dynamically allocated.
- d) Size: Minimal 20 GB, rekomendasi 40 GB.

2) Pengaturan sistem Processor.

- a) CPU: 2 cores (jika memungkinkan).
- b) Centang Enable PAE/NX.

3) Pengaturan sistem Motherboard.

- a) Base Memory: 4096 MB atau di atasnya.
- b) Centang Enable EFI (jika ingin UEFI) — tidak wajib.

4) Pengaturan Display.

- a) Video Memory: 128 MB.
- b) Centang Enable 3D Acceleration (opsional).

5) Pengaturan Storage

- a) Klik ikon Empty di bawah Controller: IDE.
- b) Klik ikon CD di kanan → Choose a disk file.
- c) Pilih file Ubuntu ISO

6) Klik OK Lalu jalankan klik Start

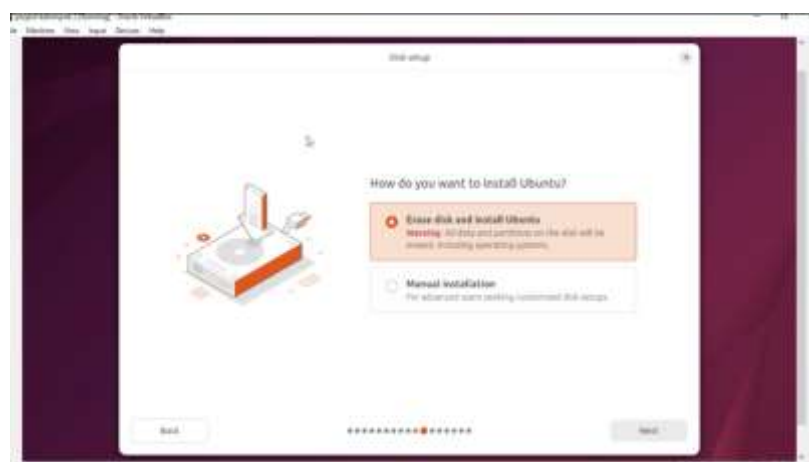
2. Ikuti Instalasi Ubuntu

1) Pilih Try or Install Ubuntu.

2) Pilih Bahasa.



3) "Erase disk and install Ubuntu" (hanya menghapus disk virtual, bukan laptop Anda).



4) Buat user dan password.



5) Tunggu instalasi selesai kemudian pilih Restart sekarang.



3. Menginstall Web Server dan mengkoneksikan file coding ke Web Server.

1) Klik kanan lalu buka di Terminal.

2) Kode untuk update sistem dan install Apache.

```
farizaqil@farizaqil-VirtualBox:~/Desktop$ sudo apt update
[sudo: authenticate] Password:
Hit:1 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu questing InRelease
Hit:2 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu questing-updates InRelease
Hit:3 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu questing-backports InRelease
Hit:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu questing-security InRelease
All packages are up to date.
farizaqil@farizaqil-VirtualBox:~/Desktop$ sudo apt install apache2 -y
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  linux-headers-6.17.0-5 linux-headers-6.17.0-5-generic linux-modules-6.17.0-5
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
```

3) Kode untuk mengecek apakah Apache sudah aktif atau belum.

```
farizaqil@farizaqil-VirtualBox:~/Desktop$ sudo systemctl status apache2
```

4) Kode untuk memindahkan file Coding ke direktori website, karena file Coding kali ini ada Desktop jadi kode tersebut seperti ini.

```
farizaqil@farizaqil-VirtualBox:~/Desktop$ sudo mv kelompok2 /var/www/html/
```

5) Lalu ketik ini di Browser “http://localhost>Nama folder coding/

http://localhost/kelompok2/

6) File codingan sudah tampil di Browser.



6. Keamanan Web Server.

1) Kode untuk menginstal paket utilitas tambahan untuk Apache Web Server.

```
farizaqil@farizaqil-VirtualBox:~/Desktop$ sudo apt install apache2-utils
```

2) Kode untuk membuat direktori (folder) baru untuk password.

```
farizaqil@farizaqil-VirtualBox:~/Desktop$ sudo mkdir -p /etc/apache2/passwords
```

3) Kode untuk membuat Username dan password. Misalnya majupertama adalah password dan kelompok2 adalah Username.(jika ada tulisan 'New password' maka ketik saja password yang tadi ingin di buat).

```
farizaqil@farizaqil-VirtualBox:~/Desktop$ sudo htpasswd -c /etc/apache2/password  
s/.majupertama kelompok2
```

- 4) kode di bawah ini untuk membuka konfigurasi Apache.

```
farizaqil@farizaqil-VirtualBox:~/Desktop$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
```

- 5) Lalu letakan kode direktori password ke paling bawah.

```
<Directory /var/www/html/kelompok2/>
    AuthType Basic
    AuthName "Akses Terbatas - Silahkan Login"
    AuthUserFile /etc/apache2/passwords/.kelompok2
    Require valid-user
</Directory>
```

- 6) Setelah itu ganti bagian ini dengan Password yang tadi sudah di buat, jika sudah di ganti, tekan Ctrl + O lalu Enter, tekan Ctrl + X untuk keluar.

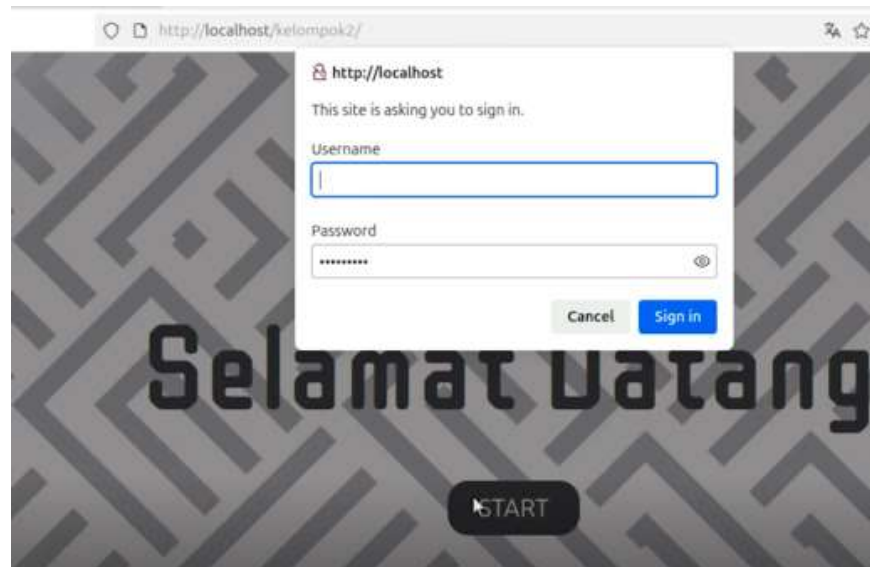
```
.kelompok2
```

- 7) Lalu Restart Apache.

```
farizaqil@farizaqil-VirtualBox:~/Desktop$ sudo systemctl restart apache2
```

- 8) Lalu ketik ini di Browser “http://localhost>Nama folder coding/

- 9) Jika berhasil Apache akan meminta untuk memasukan Username dan password yang tadi sudah di buat.



- 10) Jika Username dan password sudah dimasukan maka Website akan terbuka seperti biasa.

4. Membuat Data Base

- 1) Kode untuk install MySQL Server.

```
farizaqil@farizaqil-VirtualBox:~/Desktop$ sudo apt install mysql-server
```

- 2) Kode untuk install MySQL Secure.

```
farizaqil@farizaqil-VirtualBox:~/Desktop$ sudo mysql_secure_installation
```

- 3) Di bagian Validate Password, pilih 'No' jika tidak ingin di paksa untuk membuat password yang kuat lalu sisanya pilih 'Yes'.

```
VALIDATE PASSWORD COMPONENT can be used to test passwords
and improve security. It checks the strength of password
and allows the users to set only those passwords which are
secure enough. Would you like to setup VALIDATE PASSWORD component?

Press y|Y for Yes, any other key for No: n

Skipping password set for root as authentication with auth_socket is used by default.
If you would like to use password authentication instead, this can be done with the "ALTER_USER" command.
See https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/alter-user.html#alter-user-password-management for more information.

By default, a MySQL installation has an anonymous user,
allowing anyone to log into MySQL without having to have
a user account created for them. This is intended only for
testing, and to make the installation go a bit smoother.
You should remove them before moving into a production
environment.

Remove anonymous users? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y
Success.

Normally, root should only be allowed to connect from
'localhost'. This ensures that someone cannot guess at
the root password from the network.

Disallow root login remotely? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y
Success.

By default, MySQL comes with a database named 'test' that
anyone can access. This is also intended only for testing,
and should be removed before moving into a production
environment.

Remove test database and access to it? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y
```

- 4) Lanjut buka MySQL.

```
farizaqil@farizaqil-VirtualBox: ~/Desktop$ sudo mysql
```

- 5) Lalu buat Data Base, ganti KELOMPOK2 dengan nama Data Base yang di inginkan.

```
mysql> CREATE DATABASE KELOMPOK2 CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

- 6) Buat Username dan password untuk Data Base.

```
mysql> CREATE USER 'kelompok2_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'majupertama';
```

- 7) Buat File konfigurasi dan letakan di folder Coding dengan ketik
`cd /var/www/html/nama folder coding` pada terminal.
- 8) Lalu untuk membuat File konfigurasi ketik `sudo nano config.php`
- 9) Lalu buka File Manager (yaitu ikon yang berbentuk Folder).
- 10) Tekan Ctrl + L untuk mencari letak folder Coding.
- 11) Lalu ketik `/var/www/html/nama folder Website Coding`, jika sudah klik File yang tadi sudah di buat.
- 12) Setelah itu ketik seperti di bawah ini, lalu masukkan nama, password, dan Username Data Base yang tadi sudah di buat.

```
<?php
// Kredensial Database MySQL
define('DB_SERVER', 'localhost');
define('DB_USERNAME', 'kelompok2 user'); // GANTI dengan username yang Anda buat
define('DB_PASSWORD', 'majupertama'); // GANTI dengan password yang Anda buat
define('DB_NAME', 'KELOMPOK2'); // GANTI dengan nama database yang Anda buat

// Coba Koneksi ke Database
$link = mysqli_connect(DB_SERVER, DB_USERNAME, DB_PASSWORD, DB_NAME);

// Cek Koneksi dan tampilkan Error jika gagal
if($link === false){
    die("ERROR: Gagal terhubung ke MySQL. " . mysqli_connect_error());
}
// Jika berhasil, variabel $link akan siap digunakan untuk query.
?>
```

- 13) Dan letakan kode ini ke dalam kodingan Website lalu tempatkan kode ini di paling atas.

```
<?php
require_once "config.php";
?>
```

14) Data Base sudah berhasil tersambung, (Langkah - langkah ini hanya sampai menyambungkan Data Base ke kodingan saja)

15) Untuk Monitoring Website bisa ketik

`tail -f /var/log/apache2/access.log` pada terminal.

BAB VI

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi, dan proses instalasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Linux Ubuntu merupakan sistem operasi open-source berbasis Debian yang memiliki tingkat kestabilan, keamanan, dan fleksibilitas tinggi sehingga banyak digunakan dalam lingkungan server maupun pembelajaran teknologi informasi.
2. Penggunaan VirtualBox memudahkan proses instalasi Ubuntu tanpa harus mengubah sistem operasi utama yang terpasang di laptop/PC. VirtualBox menyediakan lingkungan virtual yang aman dan terisolasi sehingga instalasi dan konfigurasi dapat dilakukan dengan bebas.
3. Proses instalasi Ubuntu melalui VirtualBox dapat dilakukan dengan lancar melalui beberapa tahapan, seperti pembuatan mesin virtual, pengaturan hardware virtual, pemasangan file ISO, hingga penyelesaian instalasi sistem operasi.
4. Pemasangan Web Server (Apache, PHP, dan MySQL/MariaDB) pada Ubuntu berjalan dengan baik dan seluruh komponen dapat saling terhubung untuk menjalankan file website berbasis PHP. Konfigurasi direktori, permission, dan keamanan seperti pembuatan password Apache juga berhasil dilakukan.

5. Web server yang telah diinstal dapat menjalankan file coding website dan terkoneksi ke database melalui file konfigurasi yang dibuat, sehingga membuktikan bahwa Ubuntu mampu menjadi platform yang stabil dan efektif untuk kebutuhan server web maupun pembelajaran pemrograman.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa Ubuntu melalui VirtualBox merupakan solusi ideal untuk mempelajari sistem operasi Linux serta implementasi web server dengan risiko minimal dan fleksibilitas tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyani, M. E., Hamdana, E. N., & Alhamri, R. Z. (n.d.). *Sistem operasi*.
- Salama, V., & Makmur, A. (2024). *Pembatasan Hak Akses Kinerja Jaringan Wlan Berbasis Linux Ubuntu pada SMK Kristen Padang Sappa*. 02(01), 20–37.
- Suryana, O., & Kuningan, U. (2018). *Server dan Web Server*. August.